Autoro 直流电机驱动器使用说明书

AM1000

本产品是一款高性能、宽电压输入的直流有刷电机智能控制器。采用全桥驱动方案，支持 12V、24V 及 36V 直流电机，具备正反转、刹车及使能控制功能。内置硬件死区保护，有效防止上下桥臂直通，确保运行安全可靠。驱动器不仅支持 3.3V-12V 宽范围逻辑输入，可直接由单片机 IO 或 PWM 旋钮控制，还提供 12V 固定输出及 3.3V/5V 可选输出为外部 MCU 或传感器供电，极大简化系统设计。

一、产品特性

驱动与保护

·**全桥智能驱动**：采用进口全桥驱动芯片，轻松实现电机的正转、反转及急刹（短路制动）控制。
·**硬件死区保护**：内置硬件死区时间，杜绝上下功率管同时导通，从根本上防止烧毁驱动电路，提升系统可靠性。
·**宽电压工作**：支持 DC 12V - 36V 宽范围输入电压，完美兼容 12V、24V 及 36V 直流有刷电机。

控制与接口

·**双路 PWM 控制**：提供两路 PWM 输入（PWM1 / PWM2），占空比支持 0-100%线性调节。芯片理论频率高达 1MHz，建议工作频率控制在 500KHz 以内以保证稳定性。
·**灵活逻辑电平**：控制信号兼容 3.3V-12V 逻辑电压，可直接连接 3.3V/5V 单片机 IO，也可由 PWM 旋钮调速器直接驱动。
·**使能控制**：专用 EN 使能引脚，可快速切断或开启驱动器输出。

辅助供电与指示

·**12V 输出**：提供固定的 12V 输出。
·**VCC 可调输出**：通过板上 Switch 开关，可选择输出 3.3V 或 5V，为外部 MCU 或逻辑电路供电，减少额外电源模块。
·**电源指示**：板载 LED 电源指示灯，通电即亮，便于状态查看。

二、接线图

autorotech.com

三、接口说明

接口类型	丝印	描述
电源	PWR+	电源正极输入 (DC 12V - 36V)
	PWR-	电源负极输入(GND)
电机	M+ / M-	电机正极/负极端子，连接直流电机两线
开关	Switch	VCC 电压选择开关，拨向 3.3V 或 5V 侧以设定 VCC 输出电压
指示灯	LED	电源指示灯（通电常亮）
Control	12V	12V 电压输出（为外部设备供电，注意总功率限制）
	VCC	可选输出电压 (3.3V 或 5V)，由 Switch 开关选择
	GND	公共电源地（与输入电源地相连）
	EN	使能控制脚（低电平有效）
	PWM2	控制信号输入 2
	PWM1	控制信号输入 1

四、控制逻辑说明

正转/反转：通过两路 PWM 信号的占空比组合实现。
刹车：当两路 PWM 同时为高电平（或同时为低电平）时，电机两端短路，实现快速制动。
调速：通过调节 PWM 信号的占空比（0% - 100%）控制电机转速。
使能：将 EN 引脚置于有效电平（低电平），驱动器正常工作；置于无效电平（高电平），输出关闭，电机滑行。

PWM1	PWM2	EN	输出状态
*	*	1	自由
0	0	0	强力刹车
1	1	0	强力刹车
0	PWM	0	正转调速
0	1	0	全速正转
PWM	0	0	反转调速
1	0	0	全速反转

说明：
1、对于全速正转或全速反转运行的电机，特别是在带负载的情况下，不仅不建议直接切换为强力刹车模式，也同样不建议直接进行反转或正转操作。正确的做法是，先从全速状态短暂过渡到调速模式，逐步降低转速后，再进行反向或启用强力刹车。
2、PWM1、PWM2、EN 输入电压支持 3.3V-12V。
3、直流电机本身不区分正负极性，但电机旋转方向取决于接线极性。若电机旋转方向与预期相反，只需将连接 M+ 和 M- 的两根导线对调即可。

五、应用场景

智能小车/机器人：驱动底盘电机，实现精确前进/后退与转向。
AGV 搬运小车：用于行走电机控制，快速响应与刹车确保定位精准。
工业自动化：如车床、传送带、物料搬运系统等直流电机驱动场合。
大型模型：如大功率遥控车、船模等。
教学实验：作为电机控制实验平台，便于理解 PWM 调速及 H 桥原理。

autorotech.com

六、联系与支持

技术支持: Autoro.service@hotmail.com

商务合作: Autoro.sales@hotmail.com

公司网址: https://www.autorotech.com

autorotech.com